

HERZLICH WILLKOMMEN

Willkommen bei IT-Schulungen.com

Ihr Partner für praxisnahe IT-Weiterbildungen, Zertifizierungen und digitale Kompetenzen

Ihr Thema: Linux Kernel Internals

Ihr Referent



REFERENT

Christian Kimmling

Senior Software Engineer, Trainer & Consultant

REFERENT:IN

Christian Kimmling

36088 Hünfeld

IHR BILDUNGSPARTNER

New Elements GmbH

Education Center: IT-Schulungen.com

90411 Nürnberg

www.it-schulungen.com

OUR FACTS



IT-Schulungen.com in Zahlen

25

Jahre Erfahrung — B2B und Behörden

2.500

Seminarthemen im Full-Sortiment

550

Trainer & Experten

7.000

Erfolgreich abgewickelte Anfragen pro Jahr

35

Kolleg:innen — Key Accounts, Trainer- und Portfolio Management, IT, Buchhaltung

Qualiero

Eigenes Learning-Experience-Portal

Security · AI · Digital Transformation · Data Analytics · Softwareentwicklung · Cloud · DevOps · Automation · IoT · IT Governance · Management & Business-Skills

VERTRAUEN & ZERTIFIZIERUNG

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Partnerschaften & Referenzen

UNSERE PARTNERSCHAFTEN:



CompTIA

EC-Council

ISC2
Your Future. Secured.

LINUX
FOUNDATION



OffSec



REFERENZEN:



... und tausende mehr

IHR ZENTRALER WEITERBILDUNGSPARTNER

Alles aus einer Hand



01

Beratung

Bedarfsanalyse durch persönliche Seminar-Consultants – das passende Format für Ihr Team und Ihr Ziel.

02

Training

Offen, inhouse oder maßgeschneidert – vor Ort, remote oder hybrid. Mit 550 Trainer:innen aus der Praxis.

03

Zertifizierung

Hochwertige Zertifizierungen & Open Badges: Ihr digitaler Nachweis für erworbene Fachkompetenzen.

04

Begleitung

Lernpfade, Qualiero-Portal sowie feste Ansprechpartner – auch nach der Schulung an Ihrer Seite.

360°

Agenda Tag 1

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|
| 01 | System untersuchen | Kernel-Version, Boot-Parameter, /proc, /sys, Geräte und Module |
| 02 | Kernel verstehen | Aufgaben, Architektur und zentrale Subsysteme des Linux-Kernels |
| 03 | Systemgrenzen beobachten | User Space, Kernel Space und System Calls mit strace |
| 04 | Quellcode erschließen | Source Tree, Kconfig und Kbuild |
| 05 | Kernel bauen und vertiefen | Konfigurieren, bauen und validieren. Optional: Lizenzierung und Quellcode-Navigation |

Schwerpunkt: Kernelverhalten beobachten, technisch einordnen und im Quellcode nachvollziehen.

Agenda Tag 2

- | | | |
|-----------|----------------------------|---|
| 01 | Kernelmodule | Erstellen, bauen, laden und sicher entladen |
| 02 | Modulkonfiguration | Modulparameter, Kernelmeldungen und Systemintegration |
| 03 | Ausführungskontexte | Prozesse, Threads, Tasks, Kernel-Preemption und Interrupt-Verarbeitung |
| 04 | Nebenläufigkeit | Race Conditions erkennen, gemeinsamen Zustand schützen und Fehler beheben |
| 05 | Synchronisation | Mutex, Spinlock und atomare Operationen. Optional: Workqueues und Timer |

Schwerpunkt: Kernelmodule sicher entwickeln, konfigurieren und synchronisieren.

Agenda Tag 3

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 01 | Interrupts & Kontexte | Hardirq, Softirq, Prozesskontext und zulässige Kernel-APIs |
| 02 | Workqueues und Timer | Arbeit aufschieben, zeitlich planen und sicher stoppen |
| 03 | Speicherverwaltung | Virtuellen Speicher beobachten und Speicher sicher allokalieren |
| 04 | User-/Kernel-Grenze | Daten validieren und sicher zwischen User und Kernel übertragen |
| 05 | Character Devices | Treiberstrukturen implementieren und testen. Optional: Module debuggen |

Schwerpunkt: Kontextsichere Kernelentwicklung, Speicherverwaltung und Treiberschnittstellen.

Agenda Tag 4

- | | | |
|-----------|---|---|
| 01 | Linux Device Model | Devices, Busse, Treiber, Binding und Lebenszyklus |
| 02 | Ressourcen & MMIO | Platform-Ressourcen, devm, ioremap und Interrupts |
| 03 | I²C- und SPI-Treiber | Busmodelle, Client-Treiber und Geräteanalyse |
| 04 | sysfs, Uevents und udev | Kernelzustand, Geräteereignisse und User-Space-Policy |
| 05 | Platform Devices & Device Tree | Hardwarebeschreibung, Matching, probe() und praktische Auswertung |

Schwerpunkt: Hardware beschreiben, Ressourcen sicher anbinden und Treiberpfade analysieren.

Agenda Tag 5

01	Boot & Initialisierung	Kernelstart, Initcalls und Übergang zu PID 1
02	Scheduling & Prozesse	Task-Zustände, Prioritäten, Lebenszyklus und Signale
03	Speicher & I/O-Pfade	Page Cache, Reclaim, Swap sowie Block- und Netzwerkgeräte
04	Robuster Treibercode	Sichere Schnittstellen, Community-Workflow und Power Management
05	Integration & Review	Treiberpfade systematisch analysieren, absichern und übertragen

Schwerpunkt: Systemverhalten über Boot, Speicher und Treiberpfade hinweg evidenzbasiert analysieren.